

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260625_154954 / information_mode=prior_close / limit_only=True / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260625_154954 / 생성 시각:
2026-06-25 17:31:35

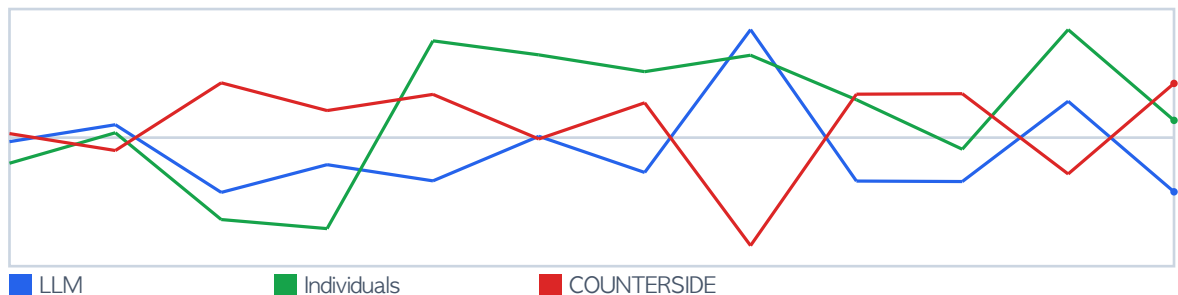
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
검치는 거래일	12	12
LLM vs 개인 방향 일치율	66.7%	66.7%
Balanced accuracy	75.0%	75.0%
Buy recall	50.0%	50.0%
Sell recall	100.0%	100.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.426	0.444
MaxAbs 정규화 코사인	0.296	0.328
누적 정규화 상관계수	-0.370	-0.311

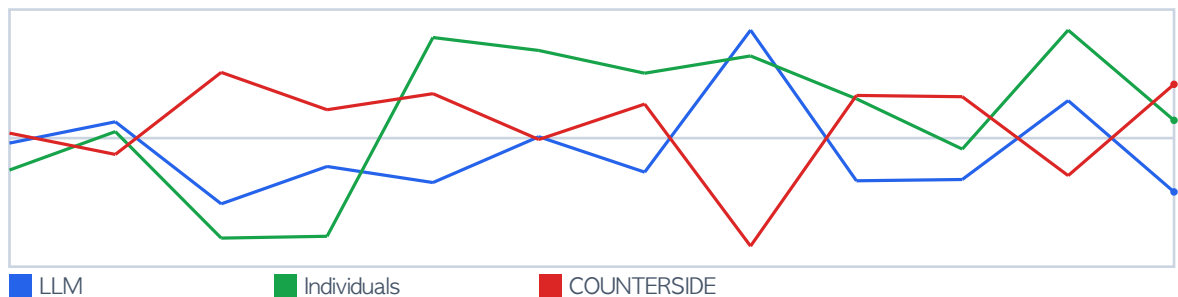
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-05-18

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-04-29

2026-05-18

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	66.7%	75.0%	50.0%	100.0%	0.426	-0.370

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
COUNTERSIDE vs Individuals	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.426	0.370
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	72.2%	77.8%	66.7%	0.487	0.697
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	66.7%	75.0%	100.0%	50.0%	0.299	-0.431
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.099	0.421

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	66.7%	75.0%	50.0%	100.0%	0.444	-0.311
COUNTERSIDE vs Individuals	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.444	0.311
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	72.2%	77.8%	66.7%	0.509	0.721
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	66.7%	75.0%	100.0%	50.0%	0.315	-0.391
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	25.0%	50.0%	0.0%	-0.123	0.389

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	58.3%	56.2%	62.5%	50.0%
actual_ratio_random	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_market_return_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	58.3%	56.2%	62.5%	50.0%
actual_ratio_random	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%
previous_day_market_return_direction	50.0%	43.8%	62.5%	25.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	4	
Actual sell		4	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	4	
Actual sell		4	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-29	순매도 -18,532,000	순매도 -680,974,831,000	Y	순매도 -82	순매도 -3,034,454	Y
2026-04-30	순매수 59,094,000	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 268	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매도 -251,100,000	순매도 -2,177,785,336,000	Y	순매도 -1,080	순매도 -9,497,468	Y
2026-05-06	순매도 -123,956,000	순매도 -2,419,070,101,250	Y	순매도 -466	순매도 -9,324,089	Y
2026-05-07	순매도 -198,195,000	순매수 2,573,006,462,000	N	순매도 -730	순매수 9,555,243	N
2026-05-08	순매수 6,175,500	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 23	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -159,594,500	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -559	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 494,946,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 1,774	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매도 -199,084,000	순매수 1,006,836,797,000	N	순매도 -701	순매수 3,734,208	N
2026-05-14	순매도 -201,280,000	순매도 -308,401,956,250	Y	순매도 -680	순매도 -1,040,591	Y
2026-05-15	순매수 166,628,000	순매수 2,870,828,782,500	Y	순매수 616	순매수 10,257,346	Y
2026-05-18	순매도 -248,404,000	순매수 458,385,259,750	N	순매도 -884	순매수 1,689,597	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 66.7%, Volume 66.7%이고, balanced accuracy는 Value 75.0%, Volume 75.0%이다. sell recall은 Value 100.0%, Volume 100.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.426, Volume 0.444이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.370, Volume -0.311이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%; volume: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%이다.